

Содержание

Введение.....	1
Структура генератора псевдослучайных чисел.....	2
Основные понятия.....	2
Виды генераторов случайных чисел	3
Стандарты и нормативные документы.....	4
Структура генератора псевдослучайных чисел.....	5
Алгоритмы генерации псевдослучайных чисел	8
Метод срединных квадратов	9

Введение

Случайные числа используются давно и повсеместно. Перечислим некоторые области их применения:

1. Социологические и научные исследования. Подготовка случайных выборок при сборе данных, опросе мнений или в исследовании физических явлений со случайным выбором результатов экспериментов.

2. Моделирование. В компьютерном моделировании физических явлений. Кроме того, математическое моделирование использует случайные числа как один из инструментов численного анализа.

3. Криптография и информационная безопасность. Случайные числа могут использоваться в тестировании корректности или эффективности алгоритмов и программ. Многие алгоритмы используют генерацию псевдослучайных чисел для решения прикладных задач (например, криптографические алгоритмы шифрования, генерация уникальных идентификаторов и др.).

4. Принятие решений в автоматизированных экспертных системах. Использование случайных чисел является частью стратегий принятия решений. Например, для беспристрастности выбора экзаменационного билета студентом на экзамене. Случайность также используется в теории матричных игр.

5. Оптимизация функциональных зависимостей. Некоторые математические методы оптимизации используют стохастические методы для поиска экстремумов функций.

6. Развлечения и игры. Случайность в играх имеет значительную роль. В компьютерных или настольных играх случайность помогает разнообразить игровой процесс.

При более глубоком знакомстве с природой случайности и случайных чисел возникают вопросы о том, что такое «истинно» случайное число, какой должна быть последовательность случайных чисел, каким может быть распределение случайных чисел на некотором интервале (например, временном). В данном курсе будут рассмотрены устоявшиеся формальные определения и популярные алгоритмы, в которых содержатся ответы на данные вопросы.

Необходимость использовать случайные числа в научной работе возникла давно. Сначала для этой цели использовалась урна с шарами, из которой наугад вытаскивали шар с цифрой. Позже были построены механические генераторы случайных чисел. С появлением электронных схем появились и электронные генераторы случайных чисел. Один из первых таких генераторов, предложенный А.М. Тьюрингом, использовал резисторный генератор шума для получения 20 случайных бит поступавших на сумматор. Однако генераторы случайных чисел не всегда давали «хорошие» результаты (понятие «хороших» случайных чисел будет рассмотрено далее). Кроме того, аппаратные генераторы случайных чисел нередко давали сбои. Таблицы же «хороших» случайных чисел, вычисленных заранее, были крайне неудобны в использовании в связи с ограниченностью компьютерной памяти.

В 90-е годы 20 века рост возможностей компьютера, увеличение плотности записи на магнитных и оптических носителях позволило составить достаточно большие таблицы случайно сгенерированных байтов. Так, например, Джордж Марсалья создал большой каталог таблиц случайных чисел объемом 650 мегабайт, что позволило разместить его на оптическом диске.

Однако ни табличный метод, ни аппаратная генерация случайных чисел не могли удовлетворить потребность в надежных, быстрых и эффективных генераторах случайных чисел из-за присущих этим методам «врожденных» недостатков. Поэтому уже на заре компьютерной эры внимание математиков было обращено на алгоритмические способы получения случайных чисел. Так, еще в 1946 году, Джон фон Нейман предложил арифметический способ создания числа, «похожего на случайное». Идея метода заключается в получении следующего случайного числа из предыдущего путем возведения его в квадрат и выделения средних цифр. Например, если предыдущее число было 259, то возведя его в квадрат, мы получим 67081, а средние цифры –708 –будут очередным случайным числом.

Очевидно, что полученная в результате таких операций последовательность не является случайной, так как полностью определяется формулой и начальным числом. Но во многих приложениях такая псевдослучайная последовательность вполне достаточна, так как выглядит «вполне» случайной.

Числа, сгенерированные арифметическим способом, называются псевдослучайными, а метод их генерации называют генератором псевдослучайных чисел.

Последовательности псевдослучайных чисел обладают рядом существенных недостатков. Один из главных недостатков – цикличность последовательности. То есть генератор псевдослучайных чисел может дать, например, 6100 чисел, отличающихся друг от друга, но потом, начиная с 6101-го числа, будет циклично воспроизводить эти 6100 предыдущих чисел. Другим недостатком, присущим всем алгоритмическим методам генерации чисел, является очевидная зависимость последующих чисел от предыдущих. Это может быть незаметно для человеческого восприятия, но впоследствии негативно проявится в момент применения таких чисел при решении прикладной задачи. Алгоритмические методы генерации могут лишь частично «замаскировать» такую зависимость, но не могут избавиться от неё.

Структура генератора псевдослучайных чисел

Основные понятия

Определение. Случайное число – число, представляющее собой реализацию случайной величины.

Определение. Детерминированный алгоритм – алгоритм, который возвращает те же выходные значения при тех же входных значениях.

Определение. Псевдослучайное число – число, полученное детерминированным алгоритмом, используемое в качестве случайного числа.

Определение. Физическое случайное число (истинно случайное) – случайное число, полученное на основе некоторого физического явления.

Как правило, генерация случайного числа состоит из двух этапов:

1. генерация нормализованного случайного числа (то есть равномерно распределенного от 0 до 1);
2. преобразование нормализованных случайных чисел r_i в случайные числа x_i , которые распределены по заданному закону распределения или в необходимом интервале.

Определение. Генератор случайных бит (ГСБ) — это устройство или алгоритм, который выдает последовательность статистически независимых и несмещенных бит (то есть подчиняющихся закону распределения).

Замечание. Генератор случайных бит может быть использован для генерации равномерно распределенных случайных чисел. Например, случайное целое число в интервале $[0; n]$ может быть получено из сгенерированной последовательности случайных бит путем конвертации её в соответствующую систему исчисления. Если полученное в результате целое число превосходит n , то его можно отбросить и сгенерировать еще одну последовательность бит. Поэтому часто используют термин «генератор случайных чисел» наравне с термином «генератор случайных бит».

Определение Генератором псевдослучайных бит (детерминированным ГПСБ) будем называть детерминированный алгоритм, который получает на вход двоичную последовательность длины k и выдает на выходе двоичную последовательность длины $l \gg k$ (l значительно больше k), которая «выглядит случайной». Входное значение ГПСБ называется начальным вектором (также называют инициализационным вектором и обозначают IV), а выход называется псевдослучайной последовательностью бит.

Поясним понятие «выглядит случайной». Понятно, что последовательность, сгенерированная детерминированным алгоритмом, не является случайной. Однако цель алгоритма в том, чтобы взять некоторую маленькую последовательность истинно случайных чисел и использовать её для генерации длинной последовательности, не отличимой от истинно случайной последовательности чисел той же длины. Убедиться в том, что последовательность чисел случайна (или не случайна) можно либо при помощи статистических тестов, выявляющих специфические особенности случайных последовательностей, либо аналитико-вычислительными методами. Подробно о тестах поговорим позже.

Определение. Говорят, что ГПСБ проходит все полиномиальные по времени вероятностные тесты на статистическую случайность, если не существует полиномиального по времени вероятностного алгоритма (то есть время выполнения теста ограничено сверху значением полинома, вычисленного от длины l выходной последовательности), который бы мог корректно отличить выходную последовательность генератора от истинно случайной последовательности той же длины с вероятностью превышающей $1/2$.

Определение. Говорят, что ГПСБ успешно проходит тест на следующий бит, если не существует полиномиального по времени алгоритма, который может по входным l битам последовательности s предсказать $(l + 1)$ -й бит s с вероятностью превышающей $1/2$.

Утверждение (Универсальность теста на следующий бит) ГПСБ проходит тест на следующий бит тогда и только тогда, когда он проходит все полиномиальные статистические тесты.

Виды генераторов случайных чисел

Генераторы случайных чисел по способу получения чисел делятся на: аппаратные; табличные; алгоритмические.

Табличные генераторы в качестве источника случайных чисел используют заранее подготовленные таблицы, содержащие проверенные некоррелированные, то есть никак не зависящие друг от друга, числа и не являются генераторами в строгом понимании этого понятия. Недостатки такого способа: использование внешнего ресурса для хранения чисел, ограниченность последовательности, предопределенность значений.

Аппаратные ГСЧ (или по-другому их называют физические) представляют собой устройства, преобразующие в цифровую форму какой-либо параметр окружающей среды или физического процесса. Параметр и процесс выбираются таким образом, чтобы обеспечить хорошую «случайность» значений при считывании. Простым примером аппаратного (физического) генератора может служить урна с десятью одинаковыми шарами, на которых написаны цифры от 1 до 9. Если эти шары после перемешивания извлекать из урны по одному и считывать записанную на них цифру, возвращая шар назад перед следующим отбором, то последовательность полученная таким образом будет случайной. Очень часто используются паразитные процессы в электронике (токи утечки, цифровой шум видеокамеры, шумы на микрофонном входе звуковой карты и т.п.). Формируемая таким образом последовательность чисел, как правило, носит абсолютно случайный характер и не может быть воспроизведена заново по желанию пользователя. Генерирование на ЭВМ таких случайных числовых последовательностей получило название «метод Монте-Карло» (по названию города, где расположена знаменитая рулетка, которую можно рассматривать как «генератор» случайных чисел). Аппаратные генераторы (истинно) случайных последовательностей должны обладать источником энтропии (непредсказуемости). Разработка генераторов, использующих источники энтропии, генерирующих не коррелированные и статистически независимые числа – достаточно сложная задача.

Алгоритмический генератор является комбинацией физического генератора и детерминированного алгоритма. Такой генератор использует ограниченный набор данных, полученный с выхода физического генератора для создания длинной последовательности чисел преобразованиями исходных чисел. Данный вид генераторов представляет наибольший интерес в силу его преимуществ над генераторами случайных чисел других видов.

Стандарты и нормативные документы

На данное время существует большое количество статей, публикаций, книг и обзоров по методам защиты информации. Однако далеко не все публикации проходят верификацию и исследование на предмет качества изложенного материала и безопасности описываемых алгоритмов. Более того, часто авторы даже не упоминают о том, что изложенный в публикации алгоритм был скомпрометирован или, по крайней мере, предполагает наличие некоторых уязвимостей при его использовании. Все это в равной степени относится и к методам генерации псевдослучайных чисел. Поэтому следует крайне осторожно относиться к источникам, в которых излагается тот или иной алгоритм генерации ПСЧ. Ниже приведены некоторые информационные ресурсы, имеющие достаточно высокую степень надежности, которые могут быть использованы как в ознакомительных, так и в прикладных целях.

Международные действующие стандарты ISO/IEC. ISO (<http://www.iso.org>) – международная организация по стандартизации. Это независимая, неправительственная организация и самый крупный в мире разработчик международных стандартов. Существует с 1947 года и опубликовала десятки тысяч документов, описывающих различные стандарты. Широкое внедрение алгоритмов, описанных в этих стандартах, представляется малореальным, поскольку политика крупных государств направлена, как правило, на использование собственных криптографических алгоритмов.

Действующие стандарты Российской Федерации, касающиеся генерации ПСЧ. Основная в России организация, занимающаяся стандартизацией – это Росстандарт (<http://www.gost.ru>), – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по оказанию государственных услуг в области регулирования стандартизации, экспертизы национальных стандартов, технических требований, предписаний и т.п. Совместно с институтами, комиссиями от федеральных ведомств и министерств Росстандарт принимает национальные российские стандарты. В частности, ГОСТ Р 34.11-2012 был разработан Центром защиты информации и специальной связи ФСБ России с участием ОАО «ИнфоТеКС».

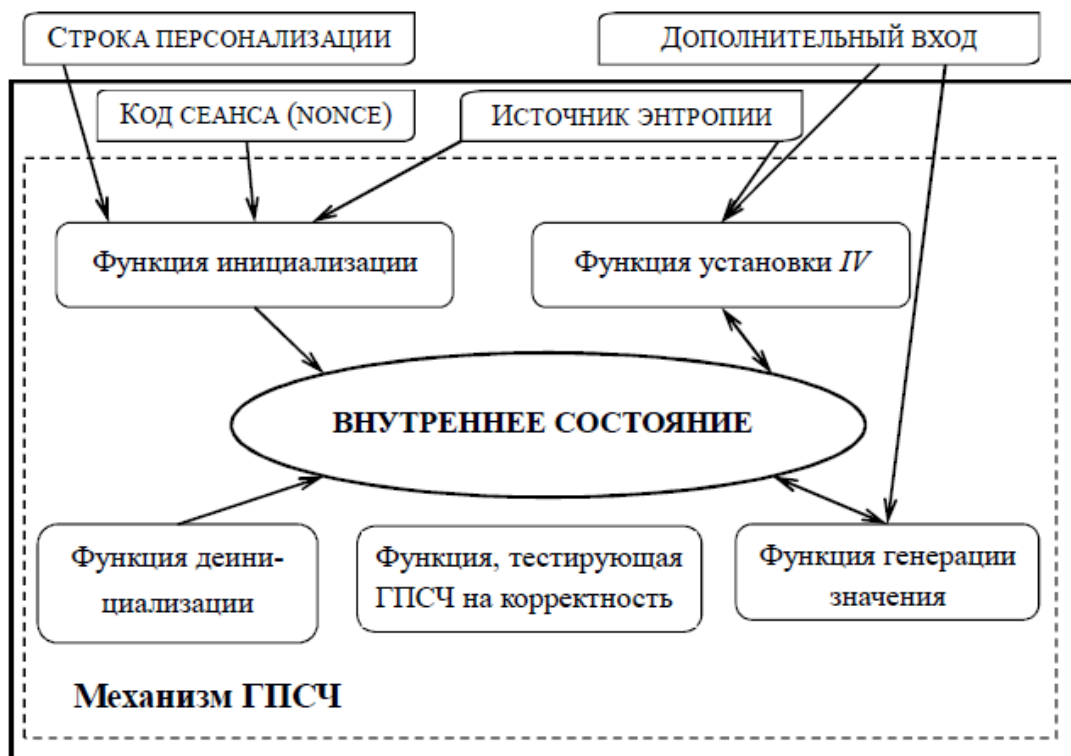
Публикации NIST. Отдельного обзора заслуживают публикации NIST (<http://www.nist.gov>) – американского национального института стандартизации и технологий. В составе института функционирует компетентный и имеющий серьезный вес в США центр по компьютерной безопасности – CSRC, объединяющий специалистов федеральных служб, университетов, крупнейших ИТ-компаний США. Центр публикует с начала 1990-х годов Стандарты (FIPS) и более детальные разъяснения/рекомендации (Special Publications) в области информационной безопасности. Рекомендациям, созданным CSRC, присваивается код 800.

Стандарты ANSI. Кроме того, в США есть Американский национальный институт стандартов – ANSI (<http://www.ansi.org>), который занимается преимущественно технологиями торговли и коммуникаций.

Структура генератора псевдослучайных чисел

Построение ГПСЧ на практике является сложной задачей, состоящей из решения ряда подзадач. При этом качество решения любой из подзадач оказывает критическое влияние на решение всей задачи в целом, как это не редко бывает в информационной безопасности.

Рассмотрим функциональную модель ГПСЧ



Основные компоненты функциональной модели ГПСЧ:

- источник энтропии;
- дополнительный вход;

- строка персонализации;
- внутреннее состояние;
- набор внутренних функций: функция инициализации, функция деинициализации, функция тестирующая корректность ГПСЧ, функция генерации значения, функция установки инициализационного вектора.

Рассмотрим подробнее эти компоненты.

Источник энтропии

Источник энтропии (источник случайности) – это механизм, генерирующий физические случайные величины для дальнейшего их использования в качестве инициализационного вектора ГПСЧ. Источник энтропии (аппаратный генератор случайных чисел) и инициализационный вектор, генерируемый для ГПСЧ, должны держаться в секрете и быть надежно защищены. Секретность данной информации является базовым требованием к безопасности ГПСЧ. Если же криптографическая стойкость от ГПСЧ не требуется, источник энтропии должен просто предоставлять случайные числа в нужном количестве.

Дополнительный вход

На этот вход может быть передана некоторая дополнительная информация для генерации случайных чисел. Это может быть как секретная, так и не секретная информация, в зависимости от требований приложения. В любом случае, безопасность ГПСЧ не должна зависеть от секретности этих данных. По возможности, данные с дополнительного входа должны проверяться на корректность. Например, в случае использования значения системного времени, должны проверяться формат и корректность значения времени. На вход рекомендуется подавать код сеанса (попсе) – некоторое значение, уникальное для данного сеанса генерации случайных чисел, которое имеет минимальные шансы быть повторенным в другом сеансе. Оно может быть сформировано из текущего времени (количества тиков), номера сеанса или других величин, не повторяющихся от сеанса к сеансу.

Строка персонализации

Суть строки персонализации в том, чтобы сделать текущую инициализацию уникальной относительно всех остальных инициализаций. Поэтому строка персонализации должна быть настолько уникальной, насколько это возможно. Кроме того, она может включать секретную информацию. Возможные варианты данных, включаемых в строку персонализации:

- серийные номера устройств,
- открытые ключи,
- идентификаторы пользователя,
- временные метки,
- сетевые адреса,
- массивы инициализационных данных,
- специальные ключи, специфичные для ГПСЧ,
- идентификаторы приложения,
- идентификаторы версии протокола,
- случайные числа,
- сеансовый код.

Внутреннее состояние

Внутреннее состояние – это память ГПСЧ, в которой содержатся все параметры, переменные и другие сохраненные значения, необходимые для работы ГПСЧ. В частности, внутреннее состояние хранит текущее значение ПСЧ.

Внутренние функции ГПСЧ

Внутренние функции управляют внутренним состоянием и реализуют ключевые алгоритмы ГПСЧ. В NIST SP 800-90A рекомендуют использовать пять функций. Рассмотрим их подробнее.

1. Функция инициализации

Функция инициализации получает число от источника энтропии, комбинирует его со строкой персонализации, текущим временем и создает, таким образом, инициализационный вектор ГПСЧ.

ГПСЧ должен быть инициализирован перед началом генерации псевдослучайных чисел.

Функция инициализации делает следующее:

1. проверяет корректность входных параметров,
2. определяет уровень криптостойкости,
3. определяет специфические параметры ГПСЧ (например, набор параметров эллиптической кривой),
4. получает значение от источника энтропии с достаточным уровнем надежности,
5. получает код сеанса (nonce),
6. определяет начальное внутреннее состояние, используя алгоритм инициализации.

2. Функция установки начального вектора (реинициализации)

Функция установки начального вектора получает новое значение от источника энтропии, комбинирует его с текущим внутренним состоянием и значением дополнительного входа и генерирует новый начальный вектор и новое внутреннее состояние для следующего запроса к ГПСЧ. Реинициализация добавляет случайности в процесс генерации псевдослучайных чисел и может быть:

- явно запрошена приложением – потребителем ПСЧ;
- выполнена в соответствии с правилами защиты от предсказания генерируемых чисел;
- выполнена после определенного числа сгенерированных чисел;
- выполнена по внешнему событию (например, в момент доступности источника энтропии).

В некоторых ГПСЧ нет отдельной функции реинициализации. Вместо этого используется функция инициализации.

Функция реинициализации:

1. Проверяет корректность входных параметров.
2. Получает истинно случайное число от источника энтропии.
3. Используя алгоритм реинициализации, комбинирует текущее внутреннее состояние с новым истинно случайным числом и дополнительным входным значением для определения нового внутреннего состояния.

3. Функция генерации значения

Функция генерации значения – создает псевдослучайное число по запросу, используя текущее внутреннее состояние и меняя внутреннее состояние для следующего запроса. Данная функция выполняет следующие действия:

1. Проверяет корректность входных параметров.
2. Вызывает функцию реинициализации, если это необходимо.
3. Генерирует число, используя алгоритм генерации ПСЧ.
4. Вычисляет новое внутреннее состояние.

4. Функция деинициализации

Функция деинициализации очищает значения внутреннего состояния. Это необходимо делать в целях противодействия анализу системы.

5. Функция, тестирующая ГПСЧ на корректность

Функция тестирующая ГПСЧ на корректность проводит тест на корректность работы ГПСЧ и сообщает о результате приложению–потребителю ГПСЧ.

Алгоритмы генерации псевдослучайных чисел

В программных генераторах используются начальные векторы – некоторые истинно случайные числа для генерации всех остальных чисел последовательности. Таким образом, с некоторого источника энтропии снимаются данные, которые конвертируются в начальное истинно случайное число. Далее это число используется в алгоритме для генерации других членов последовательности.

Из-за дороговизны аппаратных генераторов случайных чисел в большинстве случаев, в качестве источника энтропии используются ресурсы вычислительной машины, на которой выполняется программа генерации ПСЧ. При отсутствии аппаратного генератора случайных чисел в качестве источника энтропии могут использоваться:

1. состояние системных часов;
2. время задержек между нажатиями клавиш клавиатуры или движениями мышки;
3. содержимое буферов ввода/вывода;
4. значения, получаемые при работе системы (время загрузки системы, сетевая активность и т. п.).

Генераторы ПСЧ, основанные на преобразованиях системного времени, имеют недостатки: алгоритм, использующий ГПСЧ, может иметь свои «привязки» к системному времени, и, таким образом, сгенерированные в эти моменты числа будут менее случайны. Например, программа должна выдавать серию случайных чисел вначале каждой секунды.

ГПСЧ, использующие в качестве источника энтропии события, генерируемые пользователем (задержки между нажатиями клавиш, координаты движения мыши), при подробном анализе оказываются не равномерно распределенными, поэтому некоторые из чисел менее случайны.

Хороший программный генератор случайных бит должен использовать как можно больше различных источников энтропии. Это уменьшит возможность злоумышленника проанализировать алгоритм создания случайных бит, а также повысит надежность генератора для случаев, когда один или несколько источников энтропии могут выйти из строя. Каждый из источников энтропии должен быть, по возможности, упрощен. Полученные случайные последовательности «перемешиваются» при помощи некоторой специальной функции. Один из способов такого «перемешивания» – это применение к последовательности функции хеширования.

(**Хеш-функция** (англ. *hash function* от *hash* — «превращать в фарш», «мешанина»), или **функция свёртки** — функция, осуществляющая преобразование массива входных данных произвольной длины в выходную битовую строку установленной длины, выполняемое определенным алгоритмом. Преобразование, производимое хеш-функцией, называется **хешированием**.)

Общая формула для алгоритмического ГПСЧ:

$$X_{i+1} = f(X_{i-k+1}, X_{i-k+2}, \dots, X_i),$$

где f – некоторая функция преобразования k последних членов последовательности чисел в новое значение.

Последовательности из таких чисел всегда имеют период. Период последовательности ПСЧ – одно из ключевых её свойств, которое оценивается в первую очередь.

Метод срединных квадратов

Один из первых алгоритмических был предложен Джоном фон Нейманом и заключается в следующем:

1. Выбрать начальное случайное число X_0 имеющее n – разрядное представление (возможно полученное от внешнего источника энтропии).
2. Возвести это число X_i в квадрат, в результате чего, мы получим $2n$ – разрядное число Y_{i+1} .
3. Следующее число X_{i+1} получим, составив его n – разрядное представление, выбрав средние n разрядов из числа Y_i .

Пример. Пусть начальное число $X_0 = 3485$.

$$Y_1 = 3485^2 = 12145225 \Rightarrow X_1 = 1452,$$

$$Y_2 = 1452^2 = 2108304 \Rightarrow X_2 = 1083, \text{ и т.д.}$$

В качестве начального числа для этого алгоритма часто берут рациональное число в десятичной записи.

Пример. Пусть начальное число $X_0 = 0,3485$.

$$Y_1 = 0,3485^2 = 0,12145225 \Rightarrow X_1 = 0,1452,$$

$$Y_2 = 0,1452^2 = 0,2108304 \Rightarrow X_2 = 0,1083, \text{ и т.д.}$$

Недостаток этого метода — наличие корреляции между числами последовательности, а в ряде случаев случайность вообще может отсутствовать.

Пример. Если $X_0 = 0,4500$, $X_1 = 0,2500$, $X_2 = 0,2500$, $X_3 = 0,2500$ и т.д.

Кроме того, данный метод обладает малым периодом и сейчас представляет интерес лишь в историческом аспекте.